PLAN DE INSTALACIÓN PASO A PASO

Torniquete Trípode Tipo Puente ZKTeco TS2000 Plus

Preparado para: Equipo de Operaciones / Obra Civil

Dispositivo: Serie ZKTeco TS2000 Plus (SUS304)

Versión del Plan: 1.0

Estado de Revisión: Aprobado para Implementación

1. Fase de Planificación y Requerimientos de Obra

Antes de iniciar la perforación o el anclaje físico, se deben verificar minuciosamente las condiciones del sitio para evitar daños estructurales o problemas de mantenimiento futuro.

1.1 Requerimientos de Espacio y Distancias Obligatorias

- **Distancia con muros laterales:** Deje obligatoriamente un espacio mínimo de **100 mm** entre el chasis del torniquete y cualquier pared lateral. Esto es crítico para garantizar que la tapa superior abisagrada pueda abrirse por completo durante las labores de servicio técnico.
- **Instalación en batería (Múltiples pasillos):** Mantenga una separación estricta de **100 mm** entre los chasis de torniquetes adyacentes.
- **Ancho del carril de paso:** Asegure que el espacio neto de paso quede configurado a **550 mm**, que es la longitud libre estándar que proporciona el brazo del TS2000 Plus.

1.2 Preparación de la Base de Concreto

- El suelo de instalación debe ser una superficie de concreto completamente horizontal, sólida y perfectamente nivelada.
- Si el suelo no es de concreto fundido (por ejemplo, asfalto o adoquines), se requiere colar una zapata de hormigón de al menos 400 mm de profundidad para evitar vibraciones en el equipo.

1.3 Canalizaciones e Infraestructura de Tuberías

Se deben dejar previstos los ductos (tubos conduit de PVC) saliendo directamente de la losa de concreto en la zona central inferior del chasis del equipo:

Tipo de Ducto	Uso Técnico	Diámetro Recomendado
Ducto A (Alta Potencia)	Línea de alimentación principal 110V/220V AC + Tierra física.	3/4 pulgada
Ducto B (Baja Potencia)	Cableado de señal: Red Ethernet (TCP/IP), pulso de contacto seco de fuego/emergencia, y conexiones a lectoras externas.	3/4 o 1 pulgada

2. Instalación Mecánica y Fijación del Chasis

2.1 Trazado y Perforación

1. Posicione el chasis del torniquete temporalmente sobre el punto de instalación definitivo, asegurando que las salidas de los tubos conduit queden dentro de la base del equipo.

2. Marque con precisión los 4 puntos de fijación en el suelo utilizando los orificios internos de las patas del torniquete como plantilla.

3. Retire el torniquete y realice las perforaciones utilizando un rotomartillo y una broca para concreto de la medida especificada para los taquetes expansivos de anclaje (incluidos en el empaque). Limpie el exceso de

polvo de los agujeros.

2.2 Fijación y Nivelación

1. Inserte los taquetes expansivos en las perforaciones.

2. Coloque el chasis en su posición final y verifique la nivelación en los ejes X e Y mediante un nivel de burbuja colocado en la parte superior. Si detecta desniveles, utilice lainas o cuñas metálicas debajo de la base para corregir.

3. Apriete firmemente las tuercas de los tornillos expansivos de manera cruzada para asegurar una fijación uniforme y sin oscilaciones.

2.3 Montaje del Brazo Trípode

1. Identifique el conjunto del brazo e insértelo con cuidado en la ranura de conexión del mecanismo central de rotación.

2. Utilice una llave hexagonal para apretar firmemente los **4 tornillos de fijación por cada brazo**. Es fundamental aplicar el torque adecuado para evitar que el brazo se afloje con el impacto cinético del uso diario.

3. Cableado, Conexión Eléctrica y Lógica

3.1 Reglas Críticas de Seguridad y Aislamiento

- **Aislamiento Eléctrico Obligatorio:** Está estrictamente prohibido mezclar cables de corriente fuerte (110V/220V AC) con cables de señal de corriente débil en el mismo ducto. Esto previene ruido electromagnético que puede quemar las lectoras o causar aperturas falsas.
- **Conexión a Tierra Física:** Conecte de manera obligatoria el cable de tierra de la instalación eléctrica al tornillo de puesta a tierra rotulado en el chasis. No operar el equipo sin tierra física.

3.2 Alimentación Principal

Conecte la línea de alimentación de CA a la terminal de entrada del interruptor de protección interna del equipo. El transformador interno del TS2000 Plus adaptará automáticamente la corriente para energizar el motor y la placa de control principal a **DC 12V**.

3.3 Integración de Sistemas de Emergencia (Contacto Antipanic)

La placa de control principal cuenta con una terminal dedicada para la liberación de emergencia (conmutador de caída de brazo automático):

- Conecte el relevador del sistema de alarma contra incendios u botón de emergencia general a la entrada de contacto seco correspondiente en la placa principal.
- Al abrirse o cerrarse este contacto (según la configuración seleccionada), el electroimán interno se desenergizará instantáneamente, provocando que el brazo superior caiga por gravedad de forma inmediata para evacuar el área.

4. Inicialización, Pruebas y Entrega

4.1 Secuencia del Primer Encendido

1. Verifique que no haya herramientas u objetos obstruyendo el libre giro del mecanismo del trípode.

2. Suba el interruptor termomagnético principal para energizar el equipo.

3. **Tiempo de Inicialización:** Espere un lapso obligatorio de **30 segundos**. Durante este tiempo, la placa principal realiza un autodiagnóstico del sistema operativo interno.

4. Transcurridos los 30 segundos, levante manualmente el brazo principal del trípode hacia arriba hasta escuchar el 'clic' del pestillo electromecánico que bloquea el brazo en su posición horizontal operativa.

4.2 Pruebas Funcionales Obligatorias

- **Prueba de Acceso Permitido:** Envíe una señal de pulso válido (desde un software de control de accesos o puenteando los pines de dirección correspondientes) y valide que el indicador LED muestre una flecha verde y el brazo permita el giro de forma suave.
- **Prueba de Caída de Brazo:** Desconecte la corriente principal del interruptor. El brazo horizontal debe colapsar inmediatamente hacia abajo de manera automática.